

Полное руководство по Python

От основ до продвинутых концепций

Структурированный план курса

5 января 2026 г.

Содержание

Часть 0: Введение и Настройка Окружения	3
0.1 Глава 0.1: Введение в Python	3
0.2 Глава 0.2: Установка и настройка окружения	3
Часть 1: Переменные и Типы Данные	3
0.3 Глава 1.1: Основы переменных и именования	3
0.4 Глава 1.2: Числовые типы (int, float, complex, bool)	3
0.5 Глава 1.3: Строки (str) - Полный разбор	3
0.6 Глава 1.4: Байты и Bytearray (bytes, bytearray)	3
0.7 Глава 1.5: Коллекции (базовое введение)	3
0.8 Глава 1.6: NoneType и Ellipsis	4
0.9 Глава 1.7: Преобразование типов (Casting)	4
0.10 Глава 1.8: Встроенные функции для работы с типами	4
0.11 Глава 1.9: Иммутабельность vs Мутабельность	4
Часть 2: Управление потоком выполнения	4
0.12 Глава 2.1: Условные операторы	4
0.13 Глава 2.2: Циклы for - полный разбор	4
0.14 Глава 2.3: Циклы while и управление выполнением	4
0.15 Глава 2.4: Генераторы последовательностей	5
0.16 Глава 2.5: Обработка исключений (Exceptions)	5
Часть 3: Функции и Модульность	5
0.17 Глава 3.1: Функции - основы	5
0.18 Глава 3.2: Области видимости (Scope) и пространства имен	5
0.19 Глава 3.3: Аргументы функций углубленно	5
0.20 Глава 3.4: Функции как объекты первого класса	5
0.21 Глава 3.5: Декораторы	6
0.22 Глава 3.6: Модули и пакеты	6
0.23 Глава 3.7: Встроенные функции высшего порядка	6
0.24 Глава 3.8: Лямбда-функции и функциональное программирование	6
Часть 4: Объектно-Ориентированное Программирование	6
0.25 Глава 4.1: Основы ООП: классы и объекты	6
0.26 Глава 4.2: Наследование и полиморфизм	6
0.27 Глава 4.3: Инкапсуляция и свойства	7
0.28 Глава 4.4: Магические методы (Dunder methods)	7
0.29 Глава 4.5: Метaprogramмирование и метаклассы	7
0.30 Глава 4.6: Протоколы и утиная типизация	7
Часть 5: Стандартная библиотека Python	7
0.31 Глава 5.1: Модуль collections	7
0.32 Глава 5.2: Модуль itertools	7
0.33 Глава 5.3: Модуль functools	8
0.34 Глава 5.4: Работа с датами и временем	8
0.35 Глава 5.5: JSON, CSV и сериализация	8
0.36 Глава 5.6: Файловая система и пути	8
0.37 Глава 5.7: Многопоточность и многопроцессность	8
0.38 Глава 5.8: Сеть и HTTP	8
Часть 6: Продвинутые темы	8

0.39	Глава 6.1: Асинхронное программирование	8
0.40	Глава 6.2: Тестирование	9
0.41	Глава 6.3: Логирование (Logging)	9
0.42	Глава 6.4: Профилирование и оптимизация	9
0.43	Глава 6.5: Регулярные выражения	9
0.44	Глава 6.6: Декораторы и метаклассы углубленно	9
0.45	Глава 6.7: Аннотации типов и type checking	9
Часть 7: Экосистема и инструменты разработки		10
0.46	Глава 7.1: Виртуальные окружения и менеджеры пакетов	10
0.47	Глава 7.2: Структура проекта и упаковка	10
0.48	Глава 7.3: Code Quality и инструменты	10
0.49	Глава 7.4: Документирование кода	10
0.50	Глава 7.5: Отладка (Debugging)	10
0.51	Глава 7.6: CI/CD для Python проектов	10
Часть 8: Практическое применение и дальнейшее развитие		11
0.52	Глава 8.1: Веб-разработка	11
0.53	Глава 8.2: Data Science и анализ данных	11
0.54	Глава 8.3: Автоматизация и DevOps	11
0.55	Глава 8.4: GUI приложения	11
0.56	Глава 8.5: Пути дальнейшего развития	11

Часть 0: Введение и Настройка Окружения

0.1 Глава 0.1: Введение в Python

- Философия Python (The Zen of Python)
- Области применения Python
- Python 3 vs Python 2 (legacy)
- Особенности и преимущества языка

0.2 Глава 0.2: Установка и настройка окружения

- Установка Python с python.org
- Использование менеджеров версий (pyenv)
- Выбор IDE/редактора (PyCharm, VS Code, Jupyter)
- Настройка рабочего окружения
- Работа с терминалом/командной строкой

Часть 1: Переменные и Типы Данных

0.3 Глава 1.1: Основы переменных и именования

- Понятие переменной (ссылка vs значение)
- Динамическая типизация (type(), id(), is vs ==)
- Правила именования (PEP 8)
- Область видимости (введение)

0.4 Глава 1.2: Числовые типы (int, float, complex, bool)

- Целые числа (int): создание, системы счисления, все методы
- Вещественные числа (float): особенности, все методы
- Комплексные числа (complex): создание, атрибуты, методы
- Логический тип (bool): операции, булева алгебра

0.5 Глава 1.3: Строки (str) - Полный разбор

- Создание и базовые операции
- Форматирование строк (все способы)
- Все строковые методы (группировка по назначению)
- Проверки, регистр, поиск, разделение, выравнивание

0.6 Глава 1.4: Байты и Bytearray (bytes, bytearray)

- Отличие от строк, кодировки
- Все методы bytes/bytearray
- Создание и преобразование

0.7 Глава 1.5: Коллекции (базовое введение)

- Списки (list): создание, все методы
- Кортежи (tuple): иммутабельность, методы
- Словари (dict): создание, все методы
- Множества (set, frozenset): особенности, все методы

0.8 Глава 1.6: NoneType и Ellipsis

- None: значение-пустышка
- Ellipsis (...): использование в срезах

0.9 Глава 1.7: Преобразование типов (Casting)

- Явное преобразование (int(), float(), str(), bool())
- Особенности каждого преобразования
- Неявное преобразование

0.10 Глава 1.8: Встроенные функции для работы с типами

- Проверка: isinstance(), subclass()
- Работа с атрибутами: hasattr(), getattr(), setattr()
- callable(), dir(), vars() vs __dict__

0.11 Глава 1.9: Иммутабельность vs Мутабельность

- Иммутабельные и мутабельные типы
- Последствия для присваивания
- Хешируемость объектов

Часть 2: Управление потоком выполнения (Control Flow)

0.12 Глава 2.1: Условные операторы

- if, elif, else (полный синтаксис)
- Вложенные условия и их оптимизация
- Тернарный оператор (x if condition else y)
- Логические цепочки сравнений (a < b < c)
- match/case (Python 3.10+): структурное сопоставление

0.13 Глава 2.2: Циклы for - полный разбор

- Итерирование по последовательностям (list, str, tuple, dict)
- Функция range() и её параметры (start, stop, step)
- Вложенные циклы и их производительность
- Использование enumerate() для получения индекса
- Использование zip() для параллельной итерации
- Итерация по словарям (keys(), values(), items())

0.14 Глава 2.3: Циклы while и управление выполнением

- Базовый синтаксис while
- while-else конструкция
- Контроль выполнения: break, continue, pass
- Паттерны: бесконечные циклы, флаги выполнения
- Использование walrus оператора (:=) в условиях

0.15 Глава 2.4: Генераторы последовательностей

- List comprehensions (с условиями и вложенными циклами)
- Dict comprehensions
- Set comprehensions
- Generator expressions ((x for x in ...) vs [x for x in ...])
- Производительность и использование памяти

0.16 Глава 2.5: Обработка исключений (Exceptions)

- Иерархия исключений Python (BaseException, Exception)
- try/except/else/finally (полная конструкция)
- Множественные except блоки
- Пользовательские исключения (создание классов)
- raise, assert, warnings
- Контекстные менеджеры (with statement)
- Паттерны обработки ошибок

Часть 3: Функции и Модульность

0.17 Глава 3.1: Функции - основы

- Объявление (def), вызов, return
- Параметры и аргументы (позиционные, ключевые)
- Аргументы по умолчанию (особенности mutable defaults)
- Рекурсивные функции и ограничения
- Документирование функций (docstrings, PEP 257)

0.18 Глава 3.2: Области видимости (Scope) и пространства имен

- LEGB правило (Local, Enclosing, Global, Built-in)
- global, nonlocal ключевые слова
- Замыкания (closures) и factory functions
- Пространства имен (namespaces) и их время жизни

0.19 Глава 3.3: Аргументы функций углубленно

- *args (распаковка позиционных аргументов)
- **kwargs (распаковка ключевых аргументов)
- Keyword-only arguments (Python 3+)
- Positional-only arguments (Python 3.8+)
- Аннотации типов (type hints)
- Распаковка при вызове (*list, **dict)

0.20 Глава 3.4: Функции как объекты первого класса

- Присваивание функций переменным
- Передача функций как аргументов
- Возврат функций из функций (фабрики функций)
- Внутренние (вложенные) функции
- __name__, __doc__, __annotations__ атрибуты

0.21 Глава 3.5: Декораторы

- Принцип работы декораторов (@синтаксис)
- Декораторы с аргументами
- Декораторы классов
- functools.wraps и сохранение метаданных
- Встроенные декораторы: @staticmethod, @classmethod, @property
- Цепочки декораторов

0.22 Глава 3.6: Модули и пакеты

- Структура модуля (__name__, __main__)
- import, from...import, import as
- sys.path и поиск модулей
- Создание пакетов (__init__.py, __all__)
- Относительный импорт (., ..)
- Циклические импорты и их решение

0.23 Глава 3.7: Встроенные функции высшего порядка

- map(), filter(), reduce() (functools)
- sorted() с ключами сортировки
- any(), all()
- min(), max() с key-параметром
- functools.partial() и functools.lru_cache()

0.24 Глава 3.8: Лямбда-функции и функциональное программирование

- Синтаксис lambda
- Ограничения lambda-функций
- Использование с map(), filter(), sorted()
- Функциональные паттерны (каррирование, композиция)
- operator модуль для функциональных операций

Часть 4: Объектно-Ориентированное Программирование (ООП)

0.25 Глава 4.1: Основы ООП: классы и объекты

- Концепции ООП (инкапсуляция, наследование, полиморфизм)
- Создание классов (class), конструктор __init__()
- self параметр, атрибуты экземпляра и класса
- Методы экземпляра, класса, статические методы
- Свойства (property) и дескрипторы

0.26 Глава 4.2: Наследование и полиморфизм

- Простое и множественное наследование
- super() и MRO (Method Resolution Order)
- Переопределение методов

- Абстрактные классы (abc модуль)
- Миксины (mixins) и их применение

0.27 Глава 4.3: Инкапсуляция и свойства

- Модификаторы доступа (public, `__protected`, `__private`)
- property декоратор (`@property`, `@x.setter`, `@x.deleter`)
- Дескрипторы (`__get__`, `__set__`, `__delete__`)
- Слоты (`__slots__`) и оптимизация памяти

0.28 Глава 4.4: Магические методы (Dunder methods)

- Инициализация: `__new__`, `__init__`, `__del__`
- Строковое представление: `__str__`, `__repr__`
- Сравнение: `__eq__`, `__lt__`, `__hash__`
- Арифметические операции
- Коллекции: `__len__`, `__getitem__`, `__setitem__`, `__iter__`
- Контекстные менеджеры: `__enter__`, `__exit__`

0.29 Глава 4.5: Метaprogramмирование и метаклассы

- type как метакласс
- Создание метаклассов
- `__prepare__`, `__new__`, `__init__` метаклассов
- Декораторы классов vs метаклассы
- Регистры классов и паттерны проектирования

0.30 Глава 4.6: Протоколы и утиная типизация

- Итераторы (`__iter__`, `__next__`)
- Менеджеры контекста (`__enter__`, `__exit__`)
- Дескрипторы и протокол дескрипторов
- ABC (Abstract Base Classes) и виртуальные подклассы

Часть 5: Стандартная библиотека Python

0.31 Глава 5.1: Модуль collections

- namedtuple (именованные кортежи)
- defaultdict (словарь со значением по умолчанию)
- Counter (счетчик элементов)
- deque (двусторонняя очередь)
- OrderedDict, ChainMap, UserDict, UserList, UserString

0.32 Глава 5.2: Модуль itertools

- Бесконечные итераторы (count, cycle, repeat)
- Комбинаторика (product, permutations, combinations)
- Группировка и фильтрация (groupby, filterfalse, takewhile)
- Мердж итераторов (chain, zip_longest, tee)

0.33 Глава 5.3: Модуль functools

- partial (частичное применение функций)
- lru_cache (мемоизация)
- wraps (сохранение метаданных декораторов)
- total_ordering (автоматическое создание методов сравнения)
- reduce (свертка последовательности)

0.34 Глава 5.4: Работа с датами и временем

- datetime (дата и время)
- date (только дата)
- time (только время)
- timedelta (разница во времени)
- timezone и pytz (часовые пояса)
- time (измерение времени выполнения)

0.35 Глава 5.5: JSON, CSV и сериализация

- json (сериализация/десериализация JSON)
- csv (работа с CSV файлами)
- pickle (бинарная сериализация Python объектов)
- shelve (персистентное хранение словарей)

0.36 Глава 5.6: Файловая система и пути

- os (базовые операции с файловой системой)
- os.path (работа с путями, устаревший способ)
- pathlib (современная работа с путями, Python 3.4+)
- shutil (высокоуровневые файловые операции)
- glob (поиск файлов по шаблону)

0.37 Глава 5.7: Многопоточность и многопроцессность

- threading (потoki выполнения)
- multiprocessing (процессы)
- concurrent.futures (пулы потоков/процессов)
- queue (очереди для обмена данными)
- GIL (Global Interpreter Lock) и его влияние

0.38 Глава 5.8: Сеть и HTTP

- socket (низкоуровневые сетевые операции)
- urllib (работа с URL)
- http.client и http.server
- email (работа с email сообщениями)

Часть 6: Продвинутые темы

0.39 Глава 6.1: Асинхронное программирование

- asyncio (асинхронный ввод/вывод)
- async/await синтаксис

- Задачи (Tasks) и события (Events)
- Очереди и синхронизация в `asyncio`
- Асинхронные контекстные менеджеры и итераторы

0.40 Глава 6.2: Тестирование

- `unittest` (модуль для unit-тестирования)
- `pytest` (популярный фреймворк для тестирования)
- Моки и стабы (`unittest.mock`)
- `Fixtures` и параметризованные тесты
- Покрытие кода (`coverage.py`)

0.41 Глава 6.3: Логирование (Logging)

- Базовая конфигурация логирования
- Уровни логирования (DEBUG, INFO, WARNING, ERROR, CRITICAL)
- Форматтеры и обработчики (handlers)
- Логирование в файлы, ротация логов
- Структурированное логирование

0.42 Глава 6.4: Профилирование и оптимизация

- `timeit` (измерение времени выполнения)
- `cProfile` и `profile` (профилировщики)
- `memory_profiler` (профилирование памяти)
- Оптимизация производительности кода
- Использование `PyPy` и `Cython`

0.43 Глава 6.5: Регулярные выражения

- `re` модуль (функции и методы)
- Синтаксис регулярных выражений
- Компиляция паттернов (`re.compile`)
- Группы, ссылки на группы, именованные группы
- Жадные и ленивые квантификаторы

0.44 Глава 6.6: Дескрипторы и метаклассы углубленно

- Data descriptors vs non-data descriptors
- `__getattr__` и `lookup chain`
- Создание метаклассов для различных целей
- Использование метаклассов в ORM и веб-фреймворках

0.45 Глава 6.7: Аннотации типов и type checking

- Синтаксис аннотаций типов
- `typing` модуль (`List`, `Dict`, `Optional`, `Union`, etc.)
- `Type aliases` и `NewType`
- `Generics` (дженерики)
- `mypy` и другие `type checkers`

Часть 7: Экосистема и инструменты разработки

0.46 Глава 7.1: Виртуальные окружения и менеджеры пакетов

- `venv` (создание виртуальных окружений)
- `pip` (установка пакетов, `requirements.txt`)
- `pipenv` и `poetry` (современные менеджеры зависимостей)
- `conda` (менеджер пакетов для data science)

0.47 Глава 7.2: Структура проекта и упаковка

- Структура Python проекта
- `setup.py` и `setup.cfg`
- `pyproject.toml` (новый стандарт)
- Создание пакетов и публикация на PyPI
- `wheel` и `egg` форматы

0.48 Глава 7.3: Code Quality и инструменты

- PEP 8 (стиль кода)
- `black` (автоформатирование кода)
- `flake8` и `pylint` (линтеры)
- `isort` (сортировка импортов)
- `mypy` (проверка типов)
- `pre-commit hooks`

0.49 Глава 7.4: Документирование кода

- Docstrings (PEP 257)
- `Sphinx` (генерация документации)
- `Type hints` в документации
- Примеры и `doctests`

0.50 Глава 7.5: Отладка (Debugging)

- `print`-дебаггинг
- `pdb` (Python Debugger) и `ipdb`
- Отладка в IDE (PyCharm, VS Code)
- Логирование для отладки
- Трассировка исключений (`traceback`)

0.51 Глава 7.6: CI/CD для Python проектов

- GitHub Actions для Python
- GitLab CI/CD
- Jenkins с Python
- Тестирование, линтинг и деплой в CI

Часть 8: Практическое применение и дальнейшее развитие

0.52 Глава 8.1: Веб-разработка

- Flask (микрофреймворк)
- Django (полноценный фреймворк)
- FastAPI (современный асинхронный фреймворк)
- Веб-сокеты и real-time приложения
- REST API и GraphQL

0.53 Глава 8.2: Data Science и анализ данных

- NumPy (работа с массивами)
- pandas (анализ данных)
- matplotlib и seaborn (визуализация)
- scikit-learn (машинное обучение)
- Jupyter Notebooks

0.54 Глава 8.3: Автоматизация и DevOps

- Скрипты для автоматизации
- Ansible (автоматизация инфраструктуры)
- Работа с Docker и контейнеризация
- Написание CLI утилит (argparse, click, typer)

0.55 Глава 8.4: GUI приложения

- tkinter (стандартная библиотека)
- PyQt/PySide
- Kivy (мобильные и кросс-платформенные приложения)
- Веб-интерфейсы с Flask/Django

0.56 Глава 8.5: Пути дальнейшего развития

- Изучение исходного кода Python (CPython)
- Участие в open-source проектах
- Специализации (Backend, Data Science, ML, DevOps)
- Подготовка к техническим собеседованиям
- Ресурсы для непрерывного обучения